الحدود العُليا والحدود الدُّنيا

الدرس 5-3
صفحات الكتاب 136–142

فكرة الدرس: كل قياس مقرَّب بدرجة دقة معيّنة تقع قيمته الحقيقية بين **حدّ أدنى** و**حدّ أعلى**: الحد الأدنى = القيمة – نصف وحدة التقريب، والحد الأعلى = القيمة + نصف وحدة التقريب، ونكتبها: الحد الأدنى ≤ س < الحد الأعلى.

سأتعلّم:
- أجد الحد الأعلى والحد الأدنى لعدد مقرّب
- أكتب مدى القيم في صورة متباينة
- أحل مسائل تتضمن الحدود العليا والدنيا للعمليات

مفردات الدرس

الحد الأعلى	الحد الأدنى	درجة الدقة	المتباينة
Upper bound	Lower bound	Degree of accuracy	Inequality

إيجاد الحدين

- حدد وحدة التقريب (مثلًا: ١ سم ، ٠,١ ، ٠,٠١).
- نصف الوحدة = وحدة التقريب ÷ ٢
- **الحد الأدنى** = القيمة المقرّبة – نصف الوحدة (ضمن المدى).
- **الحد الأعلى** = القيمة المقرّبة + نصف الوحدة (لا يدخل في المدى).
- مثال: ٤٧ سم لأقرب سم ⇐ ٤٦,٥ ≤ ع < ٤٧,٥

أمثلة على المدى

حدود نواتج العمليات

قواعد مهمة

- الحد الأدنى ≤ القيمة الحقيقية < الحد الأعلى
- نصف وحدة التقريب تُطرح للأدنى وتُضاف للأعلى
- في الطرح والقسمة: نعكس حدّ العدد الثاني
- للأعداد السالبة: الحد الأدنى هو الأكثر سالبية

✏️ أمثلة محلولة

أ = ٣٫٦ (منزلة عشرية)، ب = ١٤ (عدد كامل). أوجد حدّي أ + ب

١. ٣٫٥٥ ≤ أ < ٣٫٦٥ ، ١٣٫٥ ≤ ب < ١٤٫٥

٢. الأعلى = ٣٫٦٥ + ١٤٫٥ = ١٨٫١٥

٣. الأدنى = ٣٫٥٥ + ١٣٫٥ = ١٧٫٠٥

الحل: ١٧٫٠٥ ≤ أ + ب < ١٨٫١٥

لنفس القيم أوجد حدّي ب − أ

١. الأعلى = ١٤٫٥ − ٣٫٥٥ = ١٠٫٩٥

٢. الأدنى = ١٣٫٥ − ٣٫٦٥ = ٩٫٨٥

الحل: ٩٫٨٥ ≤ ب − أ < ١٠٫٩٥

كتلة أسد ٤٠٠ كغم لأقرب ١٠٠ كغم

١. نصف الوحدة = ٥٠

الحل: ٣٥٠ ≤ ك < ٤٥٠

⚠️ انتبه من الخطأ

- جمع وحدة التقريب كاملة بدل نصفها.
- في الطرح: طرح الأدنى من الأدنى للحصول على الحد الأدنى.
- استخدام ≤ مع الحد الأعلى بدل <.

✅ أختبر نفسي

١. ٨ م لأقرب متر

٢. ٢٫٧ لمنزلة واحدة

٣. ٣٠٠ لأقرب ١٠٠

الإجابات: (1) ٧٫٥ ≤ ل < ٨٫٥ ، (2) ٢٫٦٥ ≤ س < ٢٫٧٥ ، (3) ٢٥٠ ≤ س < ٣٥٠